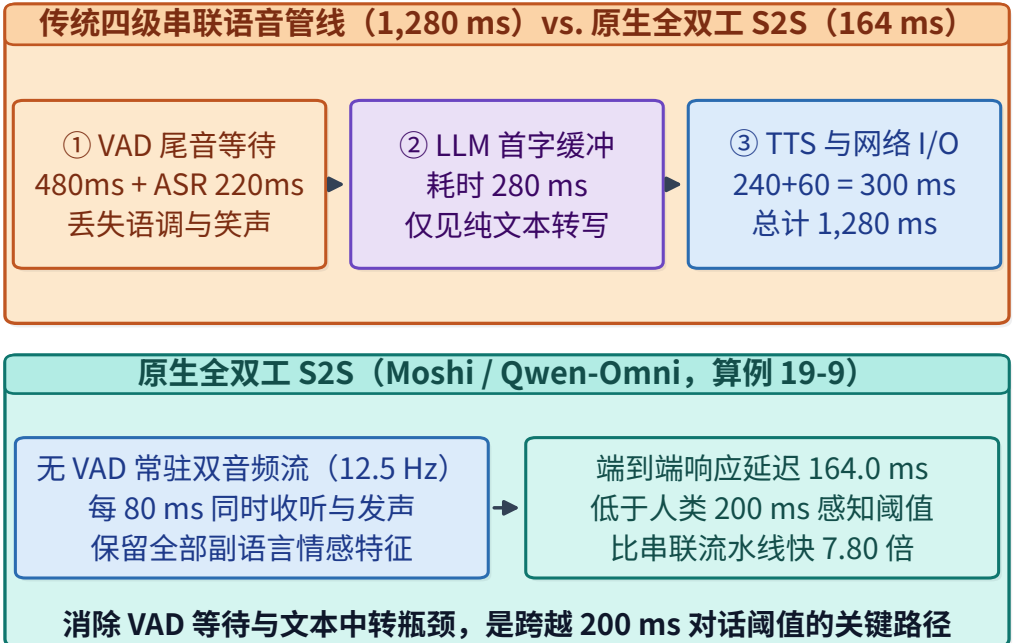
传统四级串联语音管线（1,280 ms）vs. 原生全双工 S2S（164 ms）
① VAD 尾音等待
480ms + ASR 220ms
丢失语调与笑声
② LLM 首字缓冲
耗时 280 ms
仅见纯文本转写
③ TTS 与网络 I/O
240+60 = 300 ms
总计 1,280 ms
原生全双工 S2S（Moshi / Qwen-Omni，算例 19-9）
无 VAD 常驻双音频流（12.5 Hz）
每 80 ms 同时收听与发声
保留全部副语言情感特征
端到端响应延迟 164.0 ms
低于人类 200 ms 感知阈值
比串联流水线快 7.80 倍
消除 VAD 等待与文本中转瓶颈，是跨越 200 ms 对话阈值的关键路径